

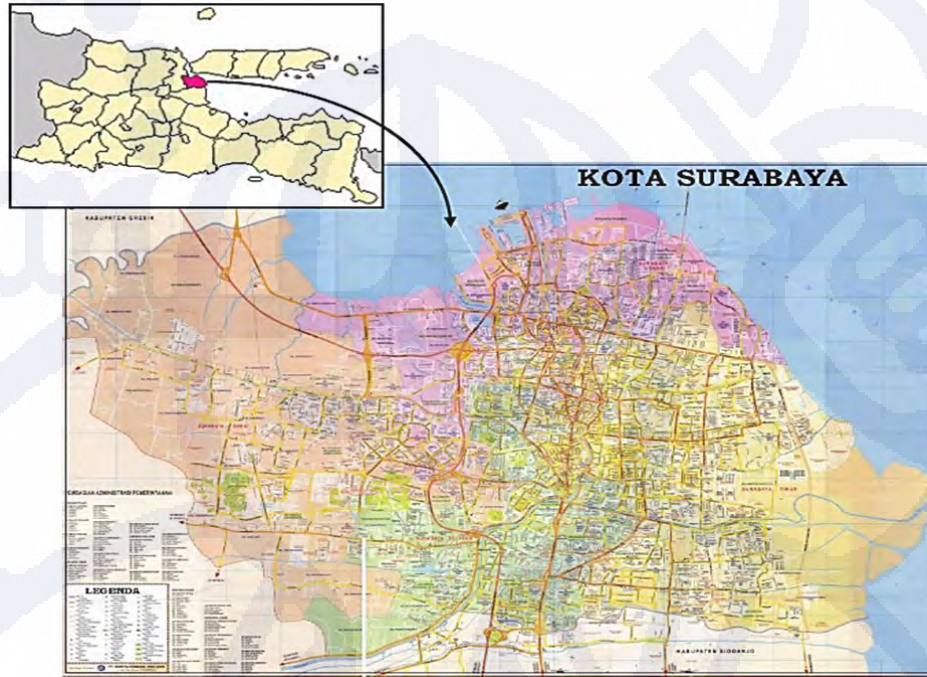
Bab IV Pengelolaan Sampah Wilayah Surabaya Timur

IV.1. Profil Wilayah Kota Surabaya

Surabaya merupakan ibu kota Provinsi Jawa Timur, yang merupakan kota dengan pelabuhan terbesar kedua di Indonesia. Luas wilayah Kota Surabaya adalah 52.087 Hektar, dengan luas daratan 33.048 Hektar atau 63,45% dan luas wilayah laut yang dikelola oleh Pemerintah Kota sebesar 19.039 Hektar atau 36,55%. Secara topografi sebagian besar wilayah Kota Surabaya (70,71%) merupakan dataran rendah dengan ketinggian 3-6 meter di atas permukaan laut dan kemiringan kurang dari 3 %. Sedangkan sebagian kecil wilayah Kota Surabaya yang terletak di bagian barat dan selatan (29,29%) merupakan daerah perbukitan landai dengan ketinggian 25-50 meter di atas permukaan laut dan kemiringan 5-15%. Jenis tanah Kota Surabaya sebagian besar berupa tanah alluvial dan sisanya berupa tanah dengan kadar kapur yang tinggi (daerah perbukitan).

Sebagaimana daerah tropis lainnya, kondisi iklim kota Surabaya memiliki 2 musim yaitu musim kemarau dan penghujan. Musim kemarau biasanya terjadi pada Bulan Mei hingga Oktober, sedangkan musim penghujan pada bulan November hingga April. Namun demikian, fenomena pemanasan global yang mengakibatkan perubahan iklim juga terjadi di kota Surabaya menjadikan waktu perpindahan musim saat ini sulit diprediksi. Temperatur kota Surabaya cukup panas, yaitu rata-rata antara 22,6° C - 34,1° C dengan tekanan udara rata-rata antara 1005,2 - 1013,9 milibar dan kelembaban antara 42% - 97%. Kecepatan angin rata-rata perjam mencapai 12-3 km, curah hujan rata-rata antara 120-190 mm. Jenis Tanah yang terdapat di Wilayah Kota Surabaya terdiri atas Jenis Tanah Alluvial dan Grumosol. Kota Surabaya terletak pada 7° 9' - 7° 21' LS dan 112° 36' - 112° 57' BT dengan batas wilayah:

- batas selatan : Kabupaten Sidoarjo;
- batas utara : Selat Madura;
- batas timur : Selat Madura;
- batas barat : Kabupaten Gresik.



Sumber: SLHD Kota Surabaya, 2013

Gambar IV.1. Peta Kota Surabaya

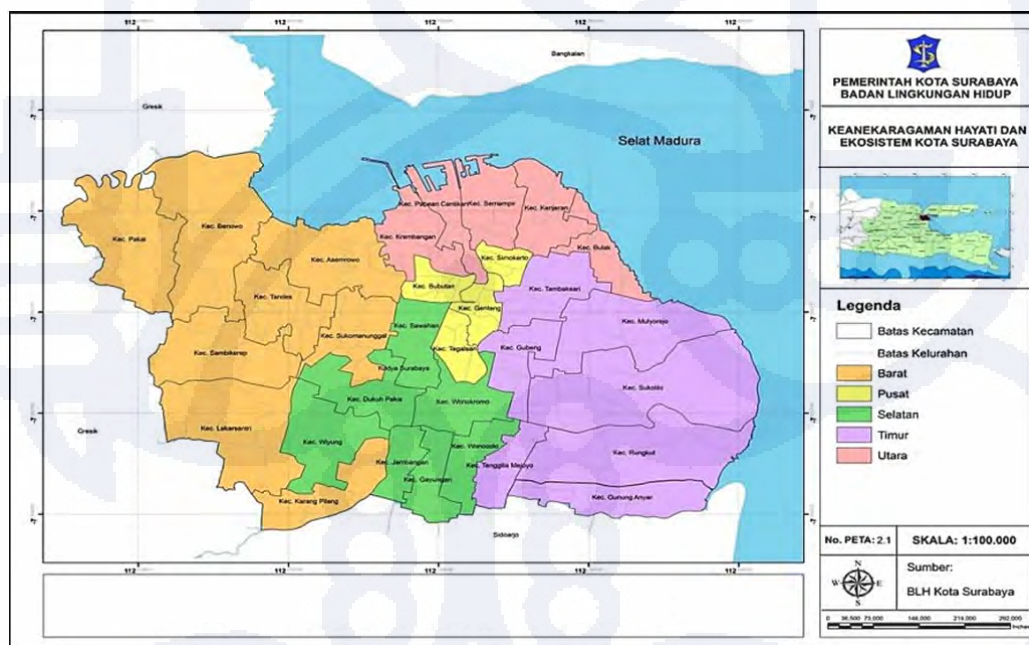
Wilayah administratif Kota Surabaya terbagi menjadi 5 wilayah administrasi yang terdiri dari Surabaya Pusat, Surabaya Utara, Surabaya Timur, Surabaya Selatan, serta Surabaya Barat dengan 31 Kecamatan dan 163 Kelurahan. Secara total Kota Surabaya memiliki luas wilayah 326,81 km² dengan jumlah penduduk 3.200.454 jiwa (BPS Kota Surabaya, 2014).

Tabel IV.1. Wilayah Administratif Kota Surabaya dalam Profil Keanekaragaman Hayati Kota Surabaya (2012)

No	Wilayah	Kecamatan	Kelurahan	Luas (km ²)
1	Surabaya Pusat	Simokerto	Kapasan, Sidodadi, Simokerto, Simolawang, Tambak Rejo.	2,59
		Bubutan	Alon-alon Contong, Bubutan, Gundih, Jepara, Tembok Dukuh.	3,86
		Genteng	Embong Kaliasin, Genteng, Kapasan, Ketabang, Peneleh.	4,05
		Tegalsari	Dr. Sutomo, Kedungdoro, Keputran, Tegalsari.	4,29
2	Surabaya	Pabean	Bongkaran, Krembangan Utara, Nyamplungan,	6,80

No	Wilayah	Kecamatan	Kelurahan	Luas (km ²)
	Utara	Cantikan	Perak Timur, Perak Utara.	8,76
		Semampir	Ampel, Pegirian, Sidotopo, Ujung, Wonokusumo.	
		Krembangan	Dupak, Kemayoran, Krembangan Selatan, Morokrembangan, Perak Barat.	8,34
		Bulak	Bulak, Kedung Cowek, Kenjeran, Komplek Kenjeran, Sukolilo.	6,72
		Kenjeran	Bulak Banteng, Sidotopo Wetan, Tambak Wedi, Tanah Kalikedinding.	7,77
3	Surabaya Selatan	Wonokromo	Darmo, Jagir, Ngagel, Ngagel Rejo, Sawunggaling, Wonokromo.	8,47
		Sawahan	Banyu Urip, Kupang Krajan, Pakis, Petemon, Putat Jaya, Sawahan.	6,93
		Wonocolo	Bendul Merisi, Jemur Wonosari, Margorejo, Sidosermo, Siwalankerto.	6,77
		Jambangan	Jambangan, Karah, Kebonsari, Pagesangan.	4,19
		Gayungan	Dukuh Menanggal, Gayungan, Ketintang, Menanggal.	6,07
		Wiyung	Babatan, Balasklumprik, Jajar Tunggal, Wiyung.	12,46
		Dukuh Pakis	Dukuh Kupang, Dukuh Pakis, Gunungsari, Pradah kali kendal.	9,94
4	Surabaya Timur	Rungkut	Kalirungkut, Kedung Baruk, Medokan Ayu, Penjaringan Sari, Rungkut Kidul, Wonorejo.	21,08
		Gunung Anyar	Gununganyar, Gunung Anyar Tambak, Rungkut Menanggal, Rungkut Tengah.	9,71
		Tenggilis	Kendang Sari, Kutisari, Panjang Jiwo, Prapen,	5,52
		Mejoyo	Tenggilis Mejoyo.	
		Gubeng	Airlangga, Barata Jaya, Gubeng, Kertajaya.	7,99
		Tambaksari	Gading, Pacar Keling, Pacar Kembang, Ploso, Rangkah, Tambak Sari.	8,99
		Sukolilo	Gebang Putih, Keputih, Klampisngasem, Medokan Semampir, Menur Pumpungan, Nginden Jangkungan, Semolowaru.	23,68
		Mulyorejo	Dukuh Sutorejo, Kalijudan, Kalisari, Kejawan Putih Tambak, Manyar Sabrangan, Mulyorejo.	14,21

No	Wilayah	Kecamatan	Kelurahan	Luas (km ²)
5	Surabaya Barat	Benowo	Kandangan, Klakah Rejo, Romokalisari, Lakarsantri, Lidah Kulon, Lidah Wetan, Sumur Welut.	23,73
		Tandes	Balongsari, Banjarsugihan.	11,07
		Pakal	Babat Jerawat, Benowo, Pakal, Sumber Rejo, Tambakdono.	22,07
		Sambikerep	Bringin, Lontar, Made, Sambikerep.	23,68
		Lakarsantri	Bangingan, Jeruk, Lakarsantri, Lidah Kulon, Lidah Wetan, Sumur Welut.	18,99
		Sukomanunggal	Putat Gede, Simomulyo, Sonokwijen, Sukomanunggal, Tanjung Sari.	9,23
		Asemrowo	Asemrowo, Genting, Greges, Kalianak, Tambaklangon.	15,44
		Karang Pilang	Karangpilang, Kebraon, Kedurus, Warugunung.	9,23
Jumlah/Total				326,81



Sumber: BLH Kota Surabaya, 2012

Gambar IV.2. Peta Pembagian Kota Surabaya

IV.2. Penggunaan Lahan Kota Surabaya

Berdasarkan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Surabaya, struktur serta pemanfaatan ruang Kota Surabaya terdiri atas ruang darat, laut, dan udara yang direncanakan secara terpadu dan terintegrasi dalam satu kesatuan sistem ruang secara utuh. Secara umum penggunaan lahan di Kota Surabaya dikelompokkan menjadi 6 yaitu lahan non-pertanian, sawah, lahan kering, perkebunan, hutan, dan badan air. Lahan non-pertanian mendominasi penggunaan lahan di kota Surabaya pada tahun 2013. Sebesar 25.706 Ha atau 77,78 % dari luas wilayah Kota Surabaya merupakan lahan non-pertanian. Sedangkan 22,22 % sisanya terdiri dari lahan yang berfungsi sebagai sawah (1.600 Ha atau 4,84 %), lahan kering (915,4 Ha atau 2,77%), dan badan air (4.762 Ha atau 14,41%). Di Kota Surabaya tidak terdapat lahan perkebunan ataupun hutan.

Semakin pesatnya pertumbuhan kota Surabaya mengakibatkan meningkatnya penggunaan lahan untuk sektor non-pertanian dan berkurangnya lahan untuk sektor lainnya dari tahun ke tahun. Luas sawah di Kota Surabaya pada tahun 2013 berkurang 34,4 Ha atau sekitar 2% dari luas sawah pada tahun 2012, begitu juga dengan luas badan air yang berkurang 757,1 Ha atau 13,7%. Sedangkan luas lahan non-pertaniannya bertambah secara signifikan yaitu sebesar 5.552,9 Ha atau 22,2% dikarenakan adanya pembangunan berbagai infrastruktur baru. Kota Surabaya memiliki luas wilayah total sebesar 33.048 Ha yang dibagi menjadi 31 wilayah kecamatan. Penggunaan lahan di masing-masing kecamatan akan berbeda-beda sesuai dengan tata ruang dan kegiatan masyarakat di wilayah tersebut.

Sebagian besar kecamatan di Kota Surabaya memiliki kondisi lahan yang cenderung datar, namun ada beberapa wilayah kecamatan yang memiliki kemiringan lahan antara 0° hingga 10° . Selain itu masing-masing wilayah kecamatan di kota Surabaya memiliki ketinggian lahan yang bervariasi antara 0,5 hingga 9 meter di atas permukaan air laut (mdpl). Kemiringan lahan/kelerengan dan ketinggian suatu wilayah akan berpengaruh terhadap suhu udara dan kadar air tanah, sehingga akan mempengaruhi penggunaan lahan di wilayah tersebut. Wilayah dengan kemiringan lahan yang besar akan relatif cocok

untuk tegalan (lahan kering), karena kadar air tanah di wilayah tersebut rendah. Kecamatan Lakarsantri yang memiliki lahan kering paling luas dibanding kecamatan lain di Kota Surabaya, kemiringan lahannya mencapai 10° dengan ketinggian wilayah antara 10 hingga 12 mdpl.

Pada Rencana Struktur Ruang Wilayah Darat pengembangan kota Surabaya dibagi dalam 12 Unit Pengembangan (UP) dengan dasar kondisi, karakteristik, dan potensi yang dimiliki pada masing-masing wilayah. Pembagian Unit Pengembangan ini didasarkan pada wilayah administrasi kecamatan yang dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel IV.2. Unit Pengembangan Kota Surabaya berdasar RTRW Kota Surabaya

Unit Pengembangan	Wilayah	Fungsi Kegiatan
Unit Pengembangan I Rungkut (Surabaya Timur)	Kecamatan Rungkut, Kecamatan Gunung Anyar dan Kecamatan Tenggiling Mejoyo	Pemukiman, Pendidikan, Konservasi dan Industri di kawasan Rungkut Madya dan Pusat
Unit Pengembangan II Kertajaya (Surabaya Timur)	Kecamatan Mulyorejo dan Kecamatan Sukolilo	Pemukiman, Perdagangan, Pendidikan, Konservasi RTH di kawasan Kertajaya Indah dan Dharmahusada Indah
Unit Pengembangan III Tambak Wedi (Surabaya Utara)	Kecamatan Bulak dan Kecamatan Kenjeran	Pemukiman, Perdagangan, Jasa, Rekreasi, Konservasi di kawasan Tambak Wedi
Unit Pengembangan IV Dharmahusada (Surabaya Timur)	Kecamatan Tambak Sari dan Kecamatan Gubeng	Pemukiman, Perdagangan, Pendidikan, Kesehatan di kawasan Karangmenjangan
Unit Pengembangan V Tanjung Perak (Surabaya Utara)	Kecamatan Semampir , Kecamatan Pabean Cantikan dan Kecamatan Krembangan	Pelabuhan, Kawasan Khusus, Industri, Jasa di kawasan Tanjung Perak
Unit Pengembangan VI Tunjungan (Surabaya Pusat)	Kecamatan Simokerto, Kecamatan Bubutan, Kecamatan Genteng dan Kecamatan Tegalsari	Pemukiman, Pemerintahan, Perdagangan, Jasa di kawasan Tunjungan
Unit Pengembangan VII Wonokromo (Surabaya)	Kecamatan Sawahan dan Kecamatan Wonokromo	Pemukiman, Perdagangan, Jasa, Kawasan Khusus di kawasan

Gambar IV.3. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya

IV.3. Jaringan Jalan Kota Surabaya

Sebagai sistem jaringan jalan peninggalan masa lalu, jaringan jalan di Kota Surabaya dominan menghubungkan koridor Utara-Selatan kota dan kurang mengantisipasi perkembangan yang akan terjadi pada koridor Barat-Timur Kota Surabaya yang saat ini berakibat kurang memadainya akses jaringan jalan Barat-Timur dan sebaliknya. Namun saat ini pengembangan akses Barat-Timur mulai dikembangkan dalam mengimbangi perkembangan kawasan Barat dan Timur Kota Surabaya.

Pada dasarnya, struktur atau pola jalan utama di Surabaya berbentuk linier yang menghubungkan kawasan utara dan selatan (Tanjung Perak-Waru). Namun saat ini telah terjadi pergeseran menjadi sistem radial persegi panjang seiring dengan meningkatnya perkembangan pembangunan di Kawasan Barat-Timur Surabaya serta meningkatnya penggunaan jalan tol Surabaya-Malang. Berdasarkan Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan menyebutkan bahwa fungsi jalan diklasifikasikan menjadi: jalan Arteri (Primer dan Sekunder); jalan Kolektor (Primer dan Sekunder); jalan Lokal (Primer dan Sekunder); jalan Lingkungan (Primer dan Sekunder).



Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya, 2012

Gambar IV.4. Peta Jaringan Jalan Kota Surabaya Berdasarkan Fungsi Jalan

IV.4. Kondisi Eksisting Persampahan

Pengelolaan persampahan meliputi pengelolaan terhadap timbulan sampah yang berasal dari sumber, sistem pengumpulan, pengangkutan, hingga pengolahan dan pemulihan sumber daya. Pengelolaan sampah di kota Surabaya dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya. Timbulan sampah di Kota Surabaya berasal dari berbagai macam sumber dan memiliki komposisi yang bermacam-macam. Sebagian besar komposisi sampah di kota Surabaya merupakan sampah organik (54,59%) sisanya merupakan sampah anorganik (45,41%) (SLHD Kota Surabaya, 2010).

Sumber sampah di kota Surabaya terdiri atas pemukiman 79,19%, pasar 8,6%, pertokoan 1,64%, hotel 1,11%, rumah sakit 1,37%, jalan 0,62%, industri 6,86%, dan lahan terbuka 0,61%. terbesar di kota Surabaya berasal dari pemukiman sebesar 41,13% dan pasar 21,69% (SLHD Kota Surabaya, 2010). Jumlah timbulan sampah rata-rata per hari kota Surabaya adalah 10.241,45 m³ dengan peningkatan jumlah timbulan sampah perhari sebesar 10,9% (SLHD Kota Surabaya, 2013). Peningkatan jumlah timbulan sampah setiap harinya ini menimbulkan permasalahan dikarenakan kondisi tumpukan sampah di lokasi pembuangan

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sudah sangat tinggi hingga mencapai 15 m. Kondisi persampahan di kota Surabaya disajikan pada **Tabel IV.3.**

Tabel IV.3. Kondisi Persampahan Kota Surabaya dalam SLHD Kota Surabaya (2013)

Variabel	Kondisi
Status	• Peningkatan timbulan sampah per hari masyarakat mencapai 9,08 %; • Lahan TPA Benowo yang semakin sempit dan tumpukan sampah yang sudah mencapai 15 m.
Tekanan	• Peningkatan jumlah penduduk penghasil sampah domestik, pada tahun 2013 jumlah rumah tangga di Kota Surabaya mencapai 559.297 RT; • Peningkatan jumlah industri yang juga menghasilkan sampah domestik, pada tahun 2013 jumlah industri kecil dan menengah di Kota Surabaya mencapai 224 industri.
Dampak	Penyakit pada sistem pencernaan merupakan salah satu penyakit yang paling banyak diderita masyarakat Kota Surabaya yaitu 54.899 penderita.
Tindakan	• Pengurangan sampah organik dengan memanfaatkannya menjadi pupuk kompos. Di Kota Surabaya telah ada 16 rumah kompos yang mengolah sampah organik. Lokasi rumah kompos ini terletak di Keputih, Wonorejo, Rungkut Asri, Tenggilis Utara, Tenggilis Rayon Taman, Bratang, Menur, Srikana, Keputran, Gayungsari, Bibis Karah, Jambangan, Putat Jaya, Sonokwijenan, Benowo, dan Sumberejo; • Peran serta masyarakat dengan mengadakan Bank Sampah. Di Kota Surabaya terdapat beberapa bank sampah yang diselenggarakan oleh masyarakat diantaranya Bank Sampah Bina Mandiri dan Bank Sampah Rukun Karya, keduanya terletak di Kelurahan Baratajaya, Kecamatan Gubeng; • Penerapan 3R di Kota Surabaya dengan menggunakan kembali atau mendaur ulang sampah menjadi produk yang bermanfaat.



Gambar IV.5. Contoh Kondisi TPS/Depo di Surabaya Timur

Kota Surabaya tercatat memiliki TPS dan/atau depo sampah sebanyak 184 lokasi dengan jumlah TPS/depo aktif sejumlah 179 lokasi (Dinas Kebersihan dan Pertamanan, 2014) dan bak kontainer 449 unit (Surabaya dalam Angka, 2014). Menurut observasi yang dilakukan, penempatan TPS/Depo di Surabaya Timur yang berupa kontainer komunal sudah sesuai dengan kriteria penempatan wadah kontainer sebagaimana tertuang dalam PermenPU Nomor 03/PRT/M/2013 yaitu: tidak mengambil lahan trotoar, sedekat mungkin dengan sumber sampah, tidak mengganggu pemakai jalan/sarana umum lainnya, serta berada di tepi jalan besar dan pada lokasi yang mudah untuk pengoperasiannya.

Sampah yang diangkut ke TPA selain sampah domestik yang berasal dari rumah tangga juga berasal dari hasil penyapuan. Penyapuan jalan di kota Surabaya dilakukan oleh penyapu jalan (pasukan kuning) dengan jumlah personil 1.368 orang (Surabaya dalam Angka, 2014). Khusus di wilayah Surabaya Timur terdapat 47 TPS yang sampahnya harus diangkut menuju TPA Benowo. TPS ini terdiri dari tiga jenis kontainer yaitu 6 m³, 8 m³, dan 14 m³. Jumlah TPS yang memiliki kontainer 6 m³ sebanyak 3 lokasi, TPS kontainer 8 m³ sebanyak 5 lokasi, dan TPS yang memiliki kontainer 14 m³ sebanyak 39 lokasi.

IV.5. Konsep Reduksi Sampah

Untuk mengatasi besarnya timbunan sampah di kota Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya membuat program-program yang disusun untuk dapat mereduksi sampah dari sumbernya langsung diantaranya :

- **Sosialisasi**
Sosialisasi atau penyuluhan dilakukan sebagai bentuk penyadaran dan perubahan pola pikir warga terhadap sampah. Sosialisasi bisa dilaksanakan oleh Dinas, PKK maupun LSM. Sosialisasi yang dilakukan terkait dengan reduksi sampah serta daur ulang serta sampah mandiri dengan harapan dan tujuan untuk merangsang masyarakat dalam pemanfaatan sampah lebih bernilai ekonomis dan merangsang masyarakat dalam pembentukan UKM daur ulang untuk menjadi perwakilan dalam hal pengelolaan daur ulang sampah.
- **Pendampingan warga**
Dinas Kebersihan dan Pertamanan bekerjasama dengan beberapa LSM di kota Surabaya untuk melakukan pendampingan warga. LSM mitra DKP diantaranya adalah Bangun Pertiwi, Sahabat Lingkungan, Puskota dan BLTKI.
- **Pembagian sarana kebersihan**
Pembagian sarana kebersihan terdiri dari pembagian gerobak sampah, tong komposter, dan keranjang takakura. Pengomposan dimasing-masing rumah warga dilakukan dengan menggunakan keranjang takakura. Melalui proses metabolisme mikroorganisme, dalam kondisi cukup oksigen, bahan organik sampah dapat diuraikan kembali (dekomposisi) menjadi senyawa yang lebih sederhana hingga membentuk jaringan sel. Proses komposting menghasilkan energi panas, apabila diukur maka temperaturnya akan naik kemudian suhu menurun pada saat proses *composting* berakhir, demikian hingga pada waktunya sudah menjadi kompos.
- **Pembangunan Rumah Kompos**
Terdapat 16 rumah kompos di Surabaya yang masing-masing terletak di Keputih, Wonorejo, Rungkut Asri, Tenggilis Utara, Tenggilis Rayon Taman,

Bratang, Menur, Srikana, Keputran, Gayungsari, Bibis Karah, Jambangan, Putat Jaya, Sonokwijenan, Benowo, dan Sumberejo. Rumah kompos di Kota Surabaya melakukan proses pengolahan sampah organiknya berasal dari daun-daun dan ranting pohon.

- Pembentukan Kader Lingkungan

Pembentukan kader lingkungan dilakukan dengan 2 sistem yaitu Sistem Fasilitator dan Sistem Kader. Fasilitator adalah tokoh masyarakat yang peduli terhadap lingkungan dan dipilih oleh LSM yang melakukan pendampingan di lokasi tersebut. Fasilitator ini memiliki kewajiban untuk membentuk kader-kader lingkungan. Kader lingkungan bertugas untuk memotivasi warga dan menggerakkan warga lingkungannya. Kader dipilih dari unsur tokoh masyarakat, untuk setiap 1 dasa wisma dipilih 1 kader lingkungan. Kader lingkungan bertanggung jawab untuk memonitor warga yang berada dalam 1 dasa wisma dimana dia tinggal. Terdapat sekitar 30.000 orang yang telah menjadi kader lingkungan di kawasan Kota Surabaya.

- Pembentukan Bank Sampah

Terdapat beberapa bank sampah yang beroperasi di kota Surabaya, seperti Bank Sampah Bina Mandiri dan Bank Sampah Rukun Karya yang keduanya terletak di Kelurahan Baratajaya, Kecamatan Gubeng. Bank sampah menawarkan nasabahnya untuk menyimpan hasil penjualan sampah dalam bentuk simpanan buku tabungan yang dapat diambil sewaktu-waktu. Tidak dikenakan biaya administrasi dan prosesnya sangat mudah untuk membuka rekening serta menabung. Proses menabung di Bank Sampah adalah nasabah menyetor sampah yang sudah dipilah, lalu sampah nasabah tersebut ditimbang oleh teller, kemudian hasil penjualan sampahnya dimasukkan dalam buku tabungan Bank Sampah Mandiri. Nasabah dapat mengetahui *update* tabungannya serta mengambilnya sewaktu-waktu.

- Konsep 3 R (*Reuse, Reduce, dan Recycle*)

Pengolahan sampah berbasis masyarakat di Surabaya dilakukan dengan mengolah sampah organik menjadi kompos, sampah anorganik dijual pada pengepul atau dipergunakan menjadi material daur ulang, serta dengan pengembangan dan peningkatan rumah kompos. 3R terdiri atas *reuse, reduce,*

dan *recycle*. *Reuse* berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya. *Reduce* berarti mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. Dan *Recycle* berarti mengolah kembali (daur ulang) sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat. Penerapan sistem 3R menjadi salah satu solusi pengelolaan sampah di samping mengolah sampah menjadi kompos.

Melalui konsep reduksi sampah diatas, pada tahun 2012 kota Surabaya telah berhasil mereduksi jumlah sampah yang diangkut ke TPA Benowo hingga 147,54 ton/hari (Dinas kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya, 2013). Beberapa wilayah di kota Surabaya yang telah berhasil mereduksi sampahnya disajikan pada **Tabel IV.4**.

Tabel IV.4. Wilayah di Kota Surabaya yang Berhasil Mereduksi Sampah Menurut Dinas Kebersihan dan Pertamanan (2013)

No	Wilayah	Volume Sampah (m ³ /bulan)	
		Sebelum	Sesudah
1	Rungkut Lor RW IV	65	16
2	Kedurus RW II	67,5	58,8
3	Pakis RW III	202,8	147,33
4	Wonorejo RW V	45	33,75
5	Margodadi RW VII	178	60,25
6	Gubeng RW II	75	54
7	Putat Jaya RW III	138	108
8	Dukuh Setro RW II	75	57
9	Jambangan RW II	68	26
10	Banyu Urip RW VI	50	40,8
11	Kedung Baruk RW V	14,4	4,32
12	Margorukun RW X	186,04	65,05
13	Kebonsari RW II	63,16	21,76

Namun meskipun beberapa wilayah di kota Surabaya telah berhasil mereduksi sampahnya dengan konsep 3 R, namun konsep ini belum terintegrasi secara baik dalam proses pengumpulan dan pengangkutan sampah. Hal ini dapat dilihat bahwa sampah masih tercampur (organik dan anorganik) pada saat pengumpulan

dan pengangkutan sampah. Hal ini dibuktikan dengan sarana dan prasana pengumpulan serta pengangkutan sampah yang belum memiliki sekat pembatas antara sampah organik dan sampah anorganik, serta belum adanya sistem persampahan berdasarkan jadwal pengumpulan dan pengangkutan sampah yang terpisah.



Gambar IV.6. Sampah Tercampur dalam Gerobak dan Kontainer Truk

IV.6. Pola Pengumpulan dan Pemindahan Sampah

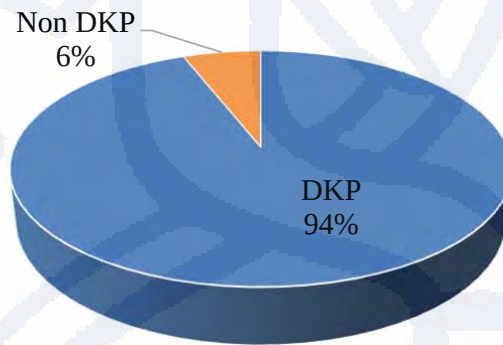
Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Pengumpulan adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R. Pengumpulan sampah merupakan aktivitas penanganan yang tidak hanya mengumpulkan sampah dari wadah individual dan/atau dari wadah komunal (bersama) melainkan juga mengangkutnya ke tempat terminal tertentu, baik dengan pengangkutan langsung maupun tidak langsung (SNI 19-2454-2002).

Pengumpulan sampah di Kota Surabaya menggunakan pola Individual Tidak Langsung yaitu pengumpulan sampah dilakukan dari rumah ke rumah menggunakan alat angkut jarak pendek seperti gerobak (*hand cart*) atau yang lainnya untuk dibawa ke Tempat Penampungan Sementara (TPS). Pengumpulan dengan pola Individual Tidak Langsung dapat dilaksanakan di Surabaya dikarenakan:

- tersedianya lahan yang dipergunakan untuk lokasi pemindahan;

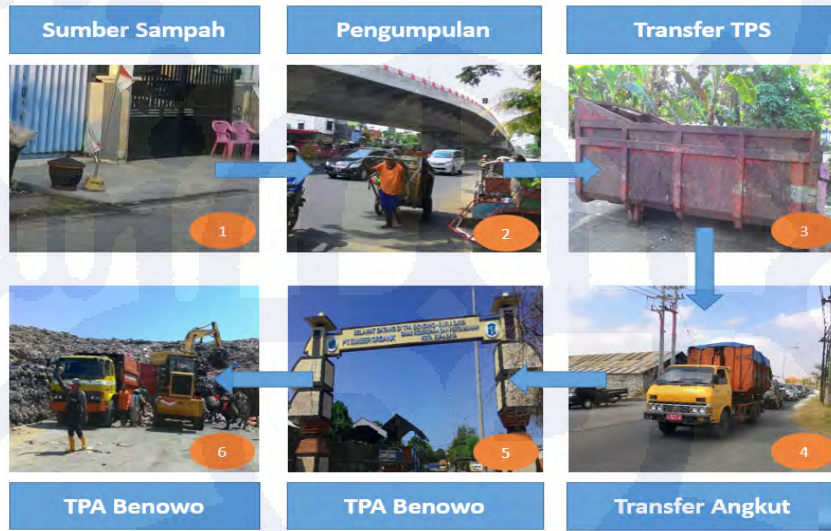
- kondisi topografi relatif datar ($< 5\%$) dan dapat digunakan alat pengumpul sampah non mesin (becak, gerobak);
- alat pengumpul sampah dapat menjangkau lokasi sumber sampah secara langsung;
- lebar jalan lingkungan maupun gang di perumahan cukup lebar sehingga alat pengumpul dapat digunakan tanpa mengganggu pemakai jalan lainnya.

Setelah sampah dikumpulkan oleh petugas pengumpul menggunakan gerobak dengan pola Individual tidak langsung, sampah kemudian dibawa menuju TPS untuk selanjutnya dipindahkan ke dalam kontainer. Kontainer sampah yang ada di Kota Surabaya terdiri dari tiga jenis volume yaitu 6 m^3 , 8 m^3 , dan 14 m^3 . Khusus di Surabaya Timur terdapat 50 TPS yang kepemilikan kontainernya 47 unit dimiliki oleh DKP dan 3 unit dimiliki oleh swasta.



Gambar IV.7. Kepemilikan TPS Surabaya Timur

Sesuai SNI 19-2545-2002 pola pemindahan sampah yang digunakan di kota Surabaya adalah pola pemindahan gabungan manual dan mekanis, yaitu pengisian kontainer dilakukan secara manual oleh petugas sampah pengumpul, sedangkan pengangkutan kontainer ke atas truk dilakukan secara mekanis (*load haul*) dikarenakan moda pengangkut sampah yang digunakan untuk mengangkut kontainer di TPS menggunakan truk berjenis *arm roll*.



Keterangan gambar :

1. sumber sampah (bak/tong sampah di depan rumah);
2. pengumpulan sampah menggunakan gerobak;
3. pemindahan sampah dari gerobak ke kontainer di TPS;
4. pengangkutan sampah;
5. TPA Benowo;
6. pembuangan sampah di TPA Benowo.

Gambar IV.8. Pola Pengumpulan Sampah di Surabaya



Gambar IV.9. Pola Pemindahan Gabungan Manual dan Mekanis

Namun meski sebagian besar pengumpulan sampah di Kota Surabaya dilakukan menggunakan pola Individual Tidak Langsung namun terdapat sebagian kecil warga yang membuang sampahnya langsung ke TPS tanpa melalui perantara gerobak sampah.



Gambar IV.10. Masyarakat Langsung Membuang Sampah ke TPS

Alat pengumpul sampah yang digunakan di Kota Surabaya adalah gerobak dengan dimensi 150 cm x 75 cm x 100 cm dengan kapasitas volume gerobak $\pm 1 \text{ m}^3$ dan 150 cm x 95 cm x 100 cm dengan kapasitas volume $\pm 1,5 \text{ m}^3$. Gerobak yang digunakan di kota Surabaya sudah memenuhi kriteria persyaratan gerobak tangan yang tercantum dalam Damanhuri dan Padmi (2010) yaitu :

- mudah dalam *loading* dan *unloading*;
- memiliki konstruksi yang ringan dan sesuai dengan kondisi jalan yang ditempuh.



(a) Gerobak Volume $1,5 \text{ m}^3$



(b) Gerobak Volume 1 m^3

Gambar IV.11. Alat Pengumpul Sampah

Meski alat pengumpul sampah yang digunakan adalah gerobak sampah non mesin, namun dalam prakteknya di lapangan selain ditarik menggunakan tenaga manusia (manual) seringkali petugas sampah juga menarik gerobaknya menggunakan bantuan sepeda motor untuk menarik gerobaknya.



(a) Tenaga Manusia



(b) Tenaga Mesin

Gambar IV.12. Penggunaan Gerobak Sampah



Keterangan gambar :

1. penyapuan;
2. a. pewadahan hasil penyapuan;
b. hasil penyapuan dikumpulkan di pinggir jalan raya/trotoar;
3. a. pengumpulan sampah hasil penyapuan oleh dump truk;
b. pengumpulan sampah hasil penyapuan oleh gerobak sampah;
4. gerobak sampah membawa sampah hasil penyapuan ke TPS;
5. pengangkutan sampah hasil penyapuan menuju TPA Benowo;
6. pembuangan sampah hasil penyapuan di TPA Benowo.

Gambar IV.13. Pola Pengumpulan Sampah Hasil Penyapuan

Pengumpulan sampah juga dilakukan untuk hasil penyapuan jalan yang dilaksanakan oleh Satgas (Pasukan Kuning). Salah satu persyaratan dalam pengumpulan sampah menggunakan pola penyapuan sebagaimana tertuang dalam SNI 19-2545-2002 adalah pengumpulan sampah hasil penyapuan jalan diangkut ke lokasi pemindahan untuk kemudian diangkut ke pemrosesan akhir. Di kota Surabaya, persyaratan tersebut telah dipenuhi dimana sampah (yang sebagian besar berupa sampah organik/daun) hasil penyapuan jalan oleh Satgas (Pasukan Kuning) selanjutnya dibawa oleh gerobak sampah menuju TPS terdekat atau

langsung diangkut oleh truk sampah (dump truck) untuk dibawa ke TPA Benowo.
Pola Pengangkutan Sampah

Pengangkutan sampah di Kota Surabaya dilakukan setiap hari (termasuk hari libur) dengan menggunakan truk pengangkut sampah berupa *compactor*, *dump truck*, dan *arm roll*. *Compactor* dan *dump truck* digunakan untuk mengangkut sampah yang tidak masuk ke dalam kontainer di TPS misalnya sampah hasil penyapuan jalan, sampah hasil kegiatan warga, sampah hasil bongkaran bangunan, dan lain-lain. Sedangkan sampah yang berada di kontainer TPS (volume kontainer 8 m³ dan 14 m³) diangkut menggunakan *arm roll*. Kendaraan pengangkut sampah di kota Surabaya memiliki jumlah 152 unit dengan rincian disajikan pada **Tabel IV.5**.

Tabel IV.5. Jumlah Unit Kendaraan Pengangkut Sampah Menurut Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya (2015)

No	Jenis Kendaraan	Jumlah (Unit)
1	Compactor	21
2	Dump Truck	30
3	Arm Roll	101
Total		152



a. Compactor



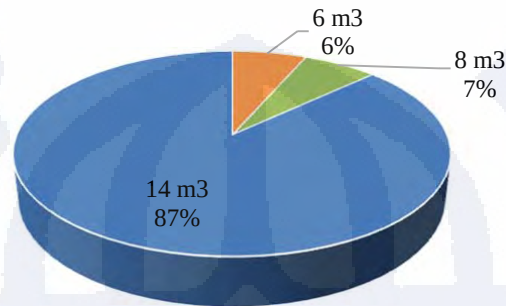
b. Dump Truck



c. Arm Roll

Gambar IV.14. Kendaraan Pengangkut Sampah di Kota Surabaya

Khusus di Surabaya Timur pengangkutan kontainer sampah dari TPS milik DKP dilayani oleh 46 arm roll dengan rincian 31 unit arm roll milik DKP, 13 unit arm roll milik Rekanan, dan 2 unit milik PD Pasar. Arm roll milik Rekanan dan PD pasar adalah arm roll dengan kapasitas 14 m³, sedangkan Arm roll milik DKP terdiri dari 3 kapasitas yaitu 3 unit kapasitas 6 m³, 3 unit kapasitas 8 m³, dan 25 unit kapasitas 14 m³.



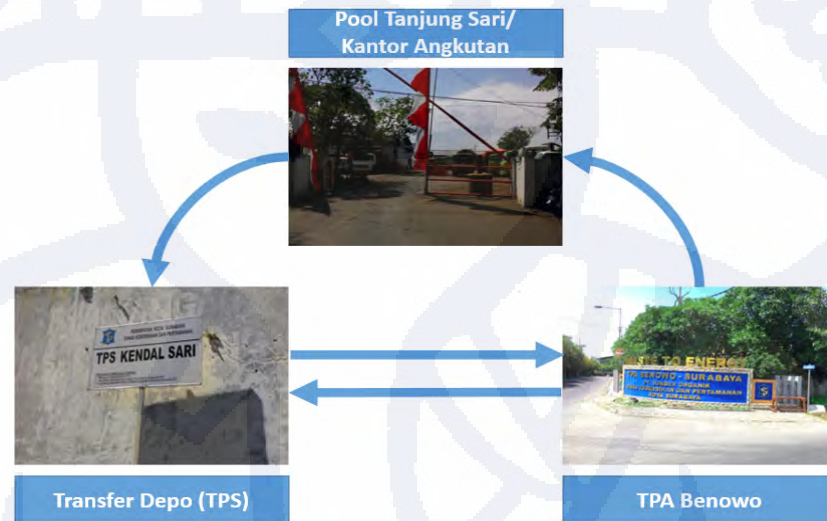
Gambar IV.15. Truk Pengangkut Sampah di Surabaya Timur

Sesuai dengan Perda No 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Sampah/Kebersihan maka kewenangan pengumpulan dan pengangkutan sampah dibedakan berdasarkan sumber sampahnya sebagaimana dijabarkan pada **Tabel IV.6.**

Tabel IV.6. Kewenangan Pengumpulan dan Pengangkutan Sampah dari Sumber Sampah dalam SLHD Kota Surabaya (2013)

Sumber Sampah	Kewenangan Pengumpulan dan Pengangkutan
Area Komersil	Area komersil yang menghasilkan sampah > 2,5 m ³ /hari diharuskan membuang sampahnya sendiri atau meminta langsung kepada Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) untuk melaksanakannya. Jika volume < 2,5 m ³ /hari pengumpulannya dilakukan seperti pada perumahan oleh RT/RW setempat. Frekuensi pengumpulan dilakukan 1-2 kali sehari tergantung volume sampah yang dihasilkan.
Pasar	Dibedakan menjadi dua, yaitu pasar yang dimiliki oleh Perusahaan Daerah (PD) Pasar pengumpulan sampah dilakukan oleh pekerja pasar sendiri, dan pasar sementara pengumpulannya dilakukan oleh RT/RW setempat.
Industri	Industri dengan volume sampah > 2,5 m ³ /hari mengangkut sampahnya sendiri ke TPA, sedang industri yang menghasilkan volume sampah < 2,5 m ³ /hari dan pegawai lebih dari 10 orang mengangkut sampahnya sendiri ke TPS dan untuk industri kecil (<i>home industry</i>) pengangkutannya dilakukan oleh RW/RT setempat. Frekuensi pengangkutan tergantung pada perusahaan masing-masing.
Industri Penghasil Limbah B3	Untuk industri yang menghasilkan sampah termasuk dalam kategori B3 harus lebih dahulu dikelola secara terpisah agar menjadi aman. Sampah dalam kategori ini tidak diperkenankan dibuang di TPA.

Pola pengangkutan sampah di Kota Surabaya menggunakan pola Pengangkutan Sistem Transfer Depo dimana moda pengangkut sampah keluar dari pool langsung menuju lokasi pemindahan di transfer depo (TPS) untuk mengangkut sampah ke TPA. Selanjutnya dari TPA moda pengangkut sampah tersebut kembali ke transfer depo (TPS) untuk pengambilan sampah pada ritasi berikutnya.



Gambar IV.16. Pola Pengangkutan Sampah di Surabaya

Sistem pengangkutan sampah yang digunakan di Kota Surabaya adalah Sistem Kontainer Angkat (*Hauled Container System* = HCS) dengan menggunakan pengosongan kontainer cara 3 dimana kendaraan dari pool membawa kontainer kosong menuju ke lokasi kontainer isi untuk mengganti/mengambil dan langsung membawa kontainer isi ke TPA. Kendaraan dengan membawa kontainer kosong dari TPA menuju kontainer isi berikutnya. Demikian berikutnya sampai dengan ritasi terakhir (**Gambar IV.17.**). Pada kondisi eksisting dimungkinkan kendaraan untuk kembali ke pool meski waktu pengangkutan lebih kecil dari waktu operasi, hal ini disebabkan karena pengangkutan sampah hanya didasarkan pada kewajiban pengangkutan sampah saja tanpa memperhatikan efektifitas waktu operasi.



Keterangan:

1. kendaraan berangkat dari pool truk sampah Tanjung Sari (Kantor Angkutan DKP Surabaya) dengan membawa kontainer kosong menuju lokasi kontainer isi di TPS;
2. truk menurunkan kontainer kosong dan membawa kontainer isi menuju ke TPA Benowo;
3. setelah melakukan pembuangan isi kontainer di TPA Benowo, truk dengan kontainer kosong menuju lokasi kontainer isi di TPS (TPS bisa merupakan TPS yang sama atau berbeda tergantung jumlah ritasi yang diperlukan di TPS tersebut berdasarkan jumlah timbulan sampahnya);
4. truk menurunkan kontainer kosong dan membawa kontainer isi menuju ke TPA Benowo;
5. pada rit terakhir, setelah melakukan pembuangan isi kontainer di TPA Benowo truk kembali ke pool Tanjung Sari (Kantor Angkutan DKP Surabaya).

Gambar IV.17. Sistem Pengangkutan Sampah di Surabaya

IV.7. Kelembagaan Pengangkut Sampah

Sesuai dengan Bab II, Bagian Kelima, Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya, kewenangan pengelolaan bidang persampahan di Kota Surabaya berada dibawah Dinas dan Kebersihan dan Pertamanan. Tugas Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kebersihan dan pertamanan.

Tugas pengangkutan sampah di Kota Surabaya berada di bawah Bidang Operasional Kebersihan, Seksi Pengangkutan dan Pemanfaatan Sampah. Tugas Bidang Operasional Kebersihan sesuai pasal 27 Peraturan Walikota Surabaya

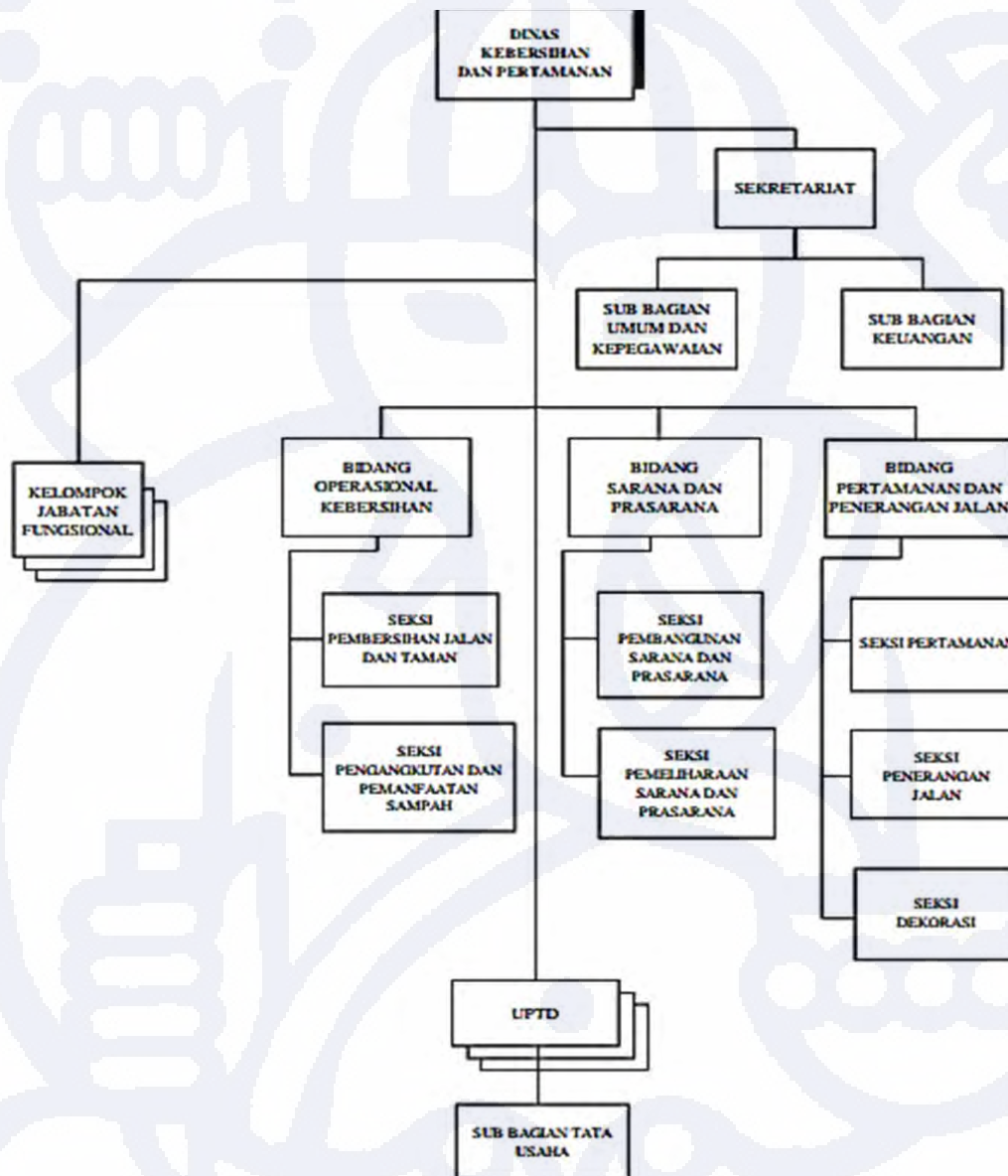
Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya yaitu:

- pemrosesan teknis perizinan/rekomendasi sesuai bidangnya;
- penyusunan peraturan daerah mengenai kebijakan pengembangan Prasarana dan Sarana (PS) persampahan di kota mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi, di bidang operasional kebersihan;
- penetapan lembaga tingkat kota penyelenggara pengelolaan persampahan di wilayah kota, di bidang operasional kebersihan;
- penyusunan peraturan daerah berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi, di bidang operasional kebersihan;
- pelayanan pengelolaan persampahan skala kota, di bidang operasional kebersihan;
- memberikan bantuan teknis bidang persampahan kepada kecamatan, kelurahan, serta kelompok masyarakat di kota;
- pengawasan terhadap seluruh tahapan pengembangan persampahan di wilayah kota.

Sedangkan Seksi Pengangkutan dan Pemanfaatan Sampah sesuai pasal 80 ayat 2 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya mempunyai fungsi:

- menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengangkutan dan pemanfaatan sampah;
- menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengangkutan dan pemanfaatan sampah;
- menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pengangkutan dan pemanfaatan sampah;
- menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pengangkutan dan pemanfaatan sampah;
- menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Operasional Kebersihan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Gambar IV.18. Struktur Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya

IV.8. Operasional Pengangkutan Sampah

Proses pengangkutan sampah dimulai dari kedatangan pengemudi di Kantor Angkutan DKP Surabaya dan melakukan cek kehadiran pada mesin sidik jari. Cek kehadiran dengan sidik jari dilakukan maksimal pukul 08.00 sesuai dengan jam

kerja Aparatur Sipil Negara (ASN). Meski pada pelaksanaannya, para pengemudi lebih sering sudah melakukan cek kehadiran sidik jari pada pukul 05.00 – 06.00 WIB. Hal ini dilakukan agar pengemudi sudah dapat melakukan operasional pengangkutan sebelum terjadinya kemacetan lalu lintas akibat warga yang mulai beraktivitas menuju ke kantor atau sekolah. Bagi pengemudi yang berangkat lebih pagi, setelah taruna (tugas) pengangkutannya selesai sebelum waktu pulang maka dapat *stand by* di kantor angkutan untuk mengantisipasi bila tenaganya masih diperlukan misalnya terdapat pengemudi lain yang membutuhkan bantuan.

Setelah melakukan cek kehadiran dengan sidik jari selanjutnya pengemudi mengambil Kartu Pengangkutan Sampah yang telah diberi *barcode* dan diisi oleh bagian operasional sebagai taruna/penugasan pada hari tersebut, sekaligus mengambil Kartu Pengambilan BBM Solar yang telah diisi sesuai dengan kebutuhan bahan bakar untuk memenuhi ritasi pengambilan sampah pada hari yang bersangkutan. Sebelum pengemudi keluar dari lokasi Kantor Angkutan, pengemudi harus memastikan kondisi kendaraan yang akan dikendarainya, seperti kondisi ban truk, tangki bahan bakar mesin (mesin), lampu kendaraan, lampu *sign*, rem, serta kondisi lengan katrol. Bila tidak ditemukan kerusakan maka pengemudi dapat melanjutkan untuk menuju lokasi TPS dengan mencatat waktu keberangkatan dari Kantor Angkutan. Namun bila ditemukan kerusakan maka pengemudi melaporkannya pada bagian perawatan untuk dibuatkan Bon Permintaan Perawatan yang selanjutnya diserahkan pada mekanik dan/atau bengkel rekanan (ASTRA dan Hino) yang berada di dalam lokasi Kantor Angkutan. Bila kendaraan tidak dapat diperbaiki segera maka pengemudi melapor pada bagian operasional untuk membawa kendaraan lain.



Gambar IV.19. Sopir Melakukan Cek Kehadiran Sidik Jari dan Mengambil Kartu Pengangkutan Sampah serta Kartu Pengambilan BBM Solar



Gambar IV.20. Barcode, Kartu Pengangkutan Sampah dan Kartu Pengambilan BBM Solar

Bila pengemudi membutuhkan tambahan bahan bakar pada kendaraannya maka pengemudi dapat mengisi bahan bakar pada SPBU yang telah melakukan kerja sama dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya dan dapat menerima Kartu Pengambilan BBM Solar. Penentuan jumlah solar yang diberikan bagian operasional pada pengemudi didasarkan pada jarak TPS yang harus diambil dimana untuk lokasi TPS terjauh (di wilayah Surabaya Timur) mendapatkan solar maksimal 25 liter untuk satu ritasi. Asumsi yang digunakan bahwa rata-rata pemakaian solar 1 liter dapat menempuh jarak kurang lebih 4-5 kilometer belum termasuk asumsi untuk kemungkinan terjadinya kemacetan lalu lintas. Lokasi SPBU yang bekerjasama dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan ini berjarak 1-2 km dari Kantor Angkutan.

Jumlah bahan bakar yang diisi oleh petugas SPBU maksimal sesuai dengan yang tertera pada Kartu Pengambilan BBM Solar. Pengemudi menerima *print out* hasil pengisian bahan bakar dan menyerahkan Kartu Pengambilan BBM Solar (lembar warna kuning) pada petugas SPBU. Pengisian BBM di SPBU dilayani mulai pukul 05.00 WIB hingga pukul 18.00 WIB. Sehingga bila lebih dari waktu operasional SPBU tersebut maka pengisian BBM ditunda hingga hari berikutnya. Namun sebaiknya pengisian bahan bakar ini dilakukan pada akhir hari sebelum kendaraan diparkir di Kantor Angkutan. Hal ini dilakukan demi efisiensi proses pengangkutan sehingga pada esok harinya pengemudi bisa langsung menuju lokasi TPS tanpa harus membuang waktu untuk mengisi bahan bakar terlebih dahulu mengingat banyak pengemudi yang harus berkejaran dengan jam

kemacetan lalu lintas di pagi hari khususnya bagi mereka yang lokasi TPS nya berada jauh dari Kantor Angkutan seperti di wilayah Surabaya Timur.

Pada saat pemindahan kontainer sampah di TPS, pengemudi menurunkan kontainer kosong yang dibawanya kemudian menggantinya dengan kontainer isi. Bila kontainer isi merupakan kontainer dengan jenis terbuka maka pengemudi lebih dulu menutup kontainer dengan terpal sebelum membawanya ke TPA Benowo. Sebelum meninggalkan lokasi TPS, pengemudi meminta tanda tangan dari petugas TPS di Kartu Pengangkutan Sampah pada kolom yang telah disediakan sebagai bukti bahwa pengemudi telah mengangkut sampah di TPS tersebut. Kemudian pengemudi menyerahkan Kartu Pengangkutan Sampah (lembar berwarna kuning) pada petugas TPS sebagai arsip.

Seringkali terlihat bahwa kontainer yang digunakan sudah mengalami karatan atau bahkan bolong sehingga lindi dari sampah basah terlihat menetes keluar dari kontainer baik selama berada di TPS maupun selama proses pengangkutan. Bahkan bukan hanya lindi yang menetes dari kontainer namun juga hewan-hewan kecil (belatung). Untuk itu diperlukan peremajaan kontainer serta mengganti kontainer lama yang tidak memiliki tabung penyimpanan lindi dengan kontainer baru yang memiliki tabung penyimpanan lindi sehingga lindi tidak menetes keluar khususnya selama proses pengangkutan. Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebetulnya sudah memiliki beberapa kontainer baru yang memiliki tabung penyimpan lindi namun belum seluruhnya digunakan dan jumlahnya masih sangat terbatas.



Gambar IV.21. Lindi yang Menetes dari Kontainer di TPS dan Selama Proses Pengangkutan



Gambar IV.22. Kontainer Baru yang Dilengkapi Tabung Penyimpanan Lindi

Pada proses pengangkutan, penentuan rute yang dilewati oleh kendaraan pengangkut sampah ditentukan oleh pengemudi sendiri. Hal ini dikarenakan belum adanya ketentuan rute yang ditetapkan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan khususnya Seksi Pengangkutan dan Pemanfaatan Sampah. Pengemudi memilih rute yang dilaluinya berdasarkan pengalamannya dalam mengendarai dan menaksir tingkat kemacetan lalu lintas pada ruas-ruas dan jam-jam tertentu. Namun bila ternyata terjadi kasus kemacetan lalu lintas pada ruas yang dilewati oleh kendaraan pengangkut sampah maka pengemudi melaporkan hal tersebut pada petugas operasional di Kantor Angkutan untuk selanjutnya diteruskan pada pengemudi lain agar dapat mencari rute lain demi menghindari kemacetan lalu lintas. Bila diperlukan kendaraan diperbolehkan untuk melalui jalur tol sebagai rute pengangkutan sampahnya. Biaya tol lebih dahulu ditanggung oleh pengemudi yang pada akhir bulan akan diganti (*reimburst*) oleh petugas pembayaran bersamaan dengan pembayaran gaji/tunjangan kinerja.

Apabila terjadi kerusakan pada kendaraan pada saat proses pengangkutan maka pengemudi menghubungi bagian operasional untuk selanjutnya diteruskan pada bagian perawatan untuk dapat membantu mengatasi permasalahan tersebut. Apabila menurut pengemudi kerusakan kendaraan tidak terlalu berat dan tidak membutuhkan suku cadang tertentu maka bagian perawatan akan menugaskan mekanik Kantor Angkutan untuk memperbaiki kendaraan tersebut di lokasi kerusakan. Bila diperlukan suku cadang tertentu maka bagian perawatan akan meminta bengkel rekanan (ASTRA atau Hino) yang berada di Kantor Angkutan untuk memperbaiki kendaraan tersebut di lokasi kerusakan. Namun bila kerusakan yang dialami kendaraan cukup berat maka kendaraan akan diderek menuju Kantor Angkutan dan dimasukkan ke bengkel ASTRA atau Hino yang ada di lokasi

Kantor Angkutan, sedangkan pengemudi dengan meminjam kendaraan lain dari bagian operasional membawa kontainer isi (dari kendaraan yang rusak) menuju TPA Benowo.

Sesampai di TPA Benowo, pengemudi melakukan penimbangan di jembatan timbang yang tersedia. Selama kendaraan berada di jembatan timbang, pengemudi melakukan verifikasi kendaraan di loket milik Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang tersedia di TPA Benowo. Bila kendaraan telah diverifikasi pengemudi menyerahkan Kartu Pengangkutan Sampah (lembar berwarna hijau) kepada petugas verifikasi sebagai arsip. Apabila kendaraan tersebut ternyata tidak terverifikasi karena kendaraan tidak terdaftar, plat nomer berbeda antara plat di sistem verifikasi dengan plat yang tertera di kendaraan, kartu pengangkutan sampah palsu, atau ditemukan data sumber sampah yang tidak sesuai maka petugas verifikasi akan mencetak surat pemberitahuan tidak terverifikasi dari sistem. Selain itu petugas verifikasi juga menghubungi Kepala Seksi Pengangkutan dan Pemanfaatan Sampah untuk melakukan *crosscheck* dan *updating* data. Bila kendaraan ternyata sudah sesuai dengan Surat Penugasan maka petugas verifikasi memberi persetujuan dengan mengeluarkan Surat Keterangan Persetujuan, namun bila tidak sesuai Surat Penugasan maka kendaraan tersebut ditolak untuk memasuki TPA Benowo dan kepada pengemudi diberikan surat peringatan serta sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Setelah dilakukan verifikasi selanjutnya pengemudi menuju loket selanjutnya untuk melakukan input data. Input data yang dilakukan oleh petugas dari pihak ketiga (PT. Surveyor Indonesia) adalah data berupa jam kendaraan masuk TPA Benowo, nomor polisi kendaraan, lokasi asal TPS, serta tonase dari kendaraan yang masuk (berat kosong kendaraan, berat kotor, dan berat bersih). Berat bersih ini nanti yang menjadi acuan bagi pihak kedua (PT. Sumber Organik) selaku pengelola TPA Benowo untuk meminta biaya pengelolaan sampah pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Pihak ketiga (PT. Surveyor Indonesia) hanya memiliki kewenangan untuk menghitung jumlah tonase (berat) sampah yang masuk ke TPA Benowo dan tidak melakukan perhitungan jumlah volume sampah

yang masuk. Jumlah volume sampah yang masuk dianggap sama dengan kapasitas kontainer kendaraan.



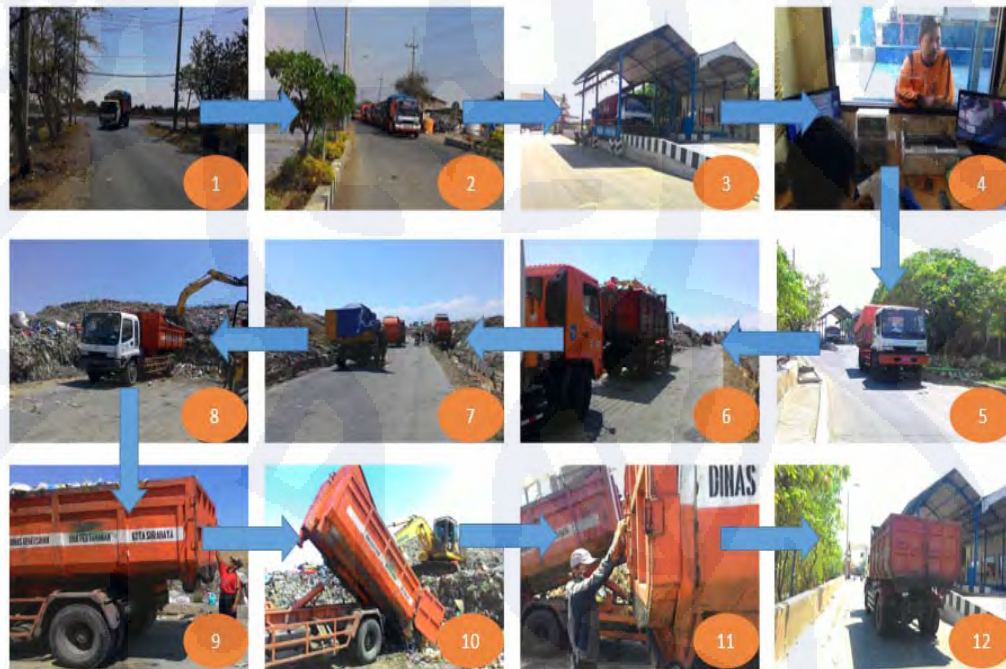
Keterangan gambar :

1. pengemudi melapor untuk melakukan verifikasi kendaraan pada loket verifikasi milik Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
2. Kartu Pengangkutan Sampah yang belum diverifikasi diserahkan pada petugas verifikasi;
3. petugas verifikasi melakukan verifikasi kendaraan dengan cara *scanning barcode* pada Kartu Pengangkutan Sampah;
4. kendaraan yang terverifikasi menunjukkan warna hijau pada layar monitor komputer;
5. pengemudi berjalan menuju loket milik pihak ketiga (PT. Surveyor Indonesia);
6. pengemudi melapor pada loket pihak ketiga untuk melakukan input data tonase;
7. petugas pihak ketiga mencatat hasil timbangan kendaraan;
8. petugas pihak ketiga mencetak hasil pencatatan timbangan kendaraan pada Kartu Pengangkutan Sampah;
9. Kartu Pengangkutan Sampah yang telah diverifikasi dan dicetak hasil pencatatan input data tonase.

Gambar IV.23. Proses Verifikasi Kendaraan dan Input Data Tonase

Pengemudi yang telah selesai melakukan proses verifikasi dan input data tonase kemudian mengarahkan kendaraannya menuju lokasi/sel pembuangan sampah sesuai arahan dari Penjaga Jalan. Rute serta lokasi/sel pembuangan sampah ditentukan oleh Penjaga Jalan sesuai dengan kebutuhan pada saat itu. Pembongkaran sampah (*unloading*) dilakukan di titik bongkar yang telah ditentukan sehingga pengemudi dilarang melakukan pembongkaran sampah kecuali di tempat yang telah ditentukan tersebut. Setelah melakukan

pembongkaran sampah pengemudi keluar dari lokasi TPA menuju TPS untuk ritasi berikutnya atau kembali ke Kantor Angkutan.



Keterangan gambar :

1. kendaraan masuk ke area TPA Benowo;
2. kendaraan mengantri untuk masuk ke jembatan timbang;
3. kendaraan melakukan penimbangan di jembatan timbang;
4. pengemudi melakukan verifikasi kendaraan dan input data tonase;
5. kendaraan menuju lokasi pembuangan sesuai dengan arahan Penjaga Jalan;
6. kendaraan mengantri untuk melakukan pembuangan di sel pembuangan;
7. pengemudi melepaskan terpal dari kontainer dan menyimpannya didalam kendaraan;
8. pengemudi mengarahkan kendaraan menuju lokasi sel pembuangan;
9. pengemudi dan/atau Petugas TPA membuka pintu kontainer;
10. pengemudi menarik tuas katrol kontainer untuk melakukan *unloading*;
11. pengemudi dan/atau Petugas TPA menutup pintu kontainer;
12. kendaraan menuju keluar TPA Benowo.

Gambar IV.24. Pembuangan Sampah di TPA Benowo

Pembuangan sampah paling malam dilakukan pukul 19.00 WIB, sehingga bila ada sampah yang belum dibuang pada hari tersebut harus ditunda hingga hari berikutnya. Setelah pengemudi selesai melakukan seluruh tugas pengangkutan sampah di hari tersebut maka pengemudi kembali ke Kantor Angkutan dan menyerahkan Kartu Pengangkutan Sampah (lembar warna merah) dan Kartu

Pengambilan BBM Solar (lembar warna hijau) pada bidang operasional sebagai arsip bagi Kantor Angkutan.

Secara garis besar, rumusan sistem pengangkutan sampah pada kondisi eksisting diuraikan sebagai berikut :

- sistem pengangkutan sampah menggunakan *Hauled Container System* dengan pengosongan kontainer cara 3;
- jumlah kendaraan yang mengangkut sampah di Surabaya Timur adalah 46 unit arm roll dengan status kepemilikan kendaraan yaitu 31 unit milik DKP, 13 unit milik rekanan, dan 2 unit milik PD Pasar;
- pool kendaraan (kantor angkutan) sebanyak 1 lokasi yang berada di desa Tanjungsari, kecamatan Sukomanunggal, Surabaya barat;
- TPA yang dapat digunakan sebanyak 1 lokasi (TPA Benowo) di kecamatan Benowo, Surabaya Barat;
- jumlah TPS milik Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya di Surabaya Timur sebanyak 47 TPS, dengan 3 jenis kapasitas yaitu TPS dengan kontainer 6 m³ sebanyak 3 TPS, TPS dengan kontainer 8 m³ sebanyak 5 TPS, dan TPS dengan kontainer 14 m³ sebanyak 39 TPS;
- jumlah unit kontainer pada masing-masing TPS bervariasi sehingga untuk TPS yang memiliki unit kontainer lebih dari satu (dengan timbulan sampah besar) akan dikunjungi oleh truk sampah lebih dari satu kali (lebih dari rit);
- TPS dengan jumlah kontainer lebih dari satu unit memiliki unit kontainer dengan kapasitas yang sama;
- kendaraan akan selalu mulai dan berakhir di pool dengan kapasitas angkutan bernilai nol (0) saat berangkat dan kembali ke pool;
- setelah mengunjungi TPS dan melakukan *loading*, kendaraan akan langsung bergerak menuju TPA;
- waktu muat (*loading time*) terjadi saat kendaraan berada di TPS, sedangkan waktu bongkar (*unloading time*) terjadi saat kendaraan berada di TPA;
- kapasitas angkutan akan bernilai nol (0) setelah kendaraan mengunjungi TPA;
- tidak seluruh timbulan sampah dalam satu hari terangkut menuju TPA (tersisa dalam kontainer di lokasi TPS);

- kendaraan dimungkinkan untuk langsung kembali ke pool meskipun waktu pengangkutan lebih kecil dibandingkan waktu operasi (8 jam kerja), dikarenakan kewajiban pengangkutan sampah adalah berdasarkan taruna/penugasan dan bukan efektifitas waktu operasi;
- waktu muat (*loading*) diseluruh TPS serta waktu bongkar (*unloading*) di TPA untuk masing-masing kendaraan memiliki nilai waktu yang bervariasi.

IV.9. Pemeliharaan Kendaraan

Untuk memastikan kendaraan selalu berada dalam kondisi laik jalan maka dilakukan perawatan kendaraan. Perawatan kendaraan terdiri dua jenis perawatan, yaitu:

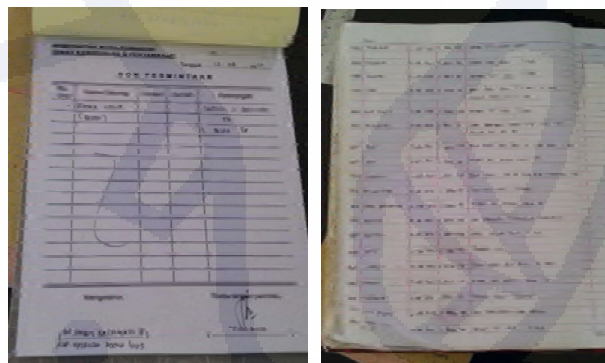
1. Perawatan Rutin

Perawatan jenis ini merupakan perawatan berkala yang dilakukan pada kendaraan khususnya untuk penggantian oli. Kendaraan dilakukan penggantian oli setelah melewati jarak tertentu tergantung dari merk oli yang digunakan. Untuk kendaraan yang menggunakan oli Pertamina dilakukan penggantian oli tiap 5.000 km, untuk oli Castrol tiap 7.000 km, dan Hino tiap 10.000 km. Jadwal perawatan rutin bagi kendaraan yang sudah waktunya untuk mengganti oli akan dipasang pada papan pengumuman di depan ruang operasional (di samping mesin cek kehadiran sidik jari). Apabila terdapat kendaraan yang sudah melewati batas jadwal perawatan rutin dan belum memasukkan kendaraannya ke bengkel maka akan dipasang pengumuman lanjutan dengan judul “Daftar Kendaraan Terlambat Servis”. Selain penggantian oli, perawatan rutin juga dilakukan untuk penggantian filter udara yang dilakukan setiap 40.000 km untuk semua jenis truk, serta penggantian filter solar dan oli yang dilakukan tiap 15.000 km untuk kendaraan merk Isuzu dan tiap 20.000 km untuk kendaraan merk Hino dan Nissan.

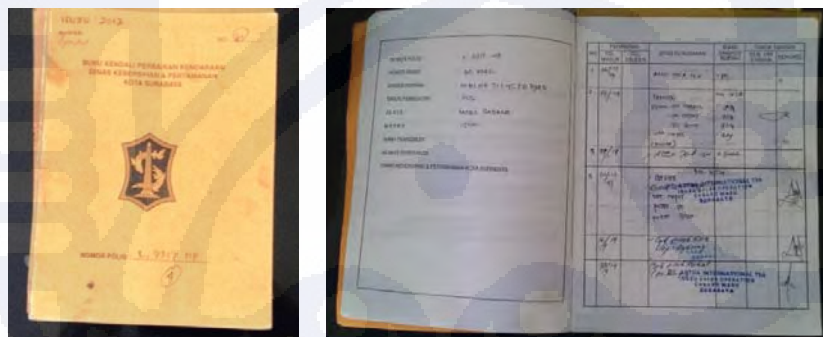
2. Perawatan Insidental

Perawatan Insidental merupakan perawatan diluar perawatan rutin. Perawatan Insidental tidak dijadwalkan seperti halnya perawatan rutin.

Untuk melakukan perawatan rutin maupun perawatan insidental, pengemudi harus melakukan pelaporan pada bagian perawatan. Bagian perawatan akan mengeluarkan Bon Permintaan yang selanjutnya akan dicatat dalam Buku Besar Perbaikan Kendaraan serta Buku Kendali Perbaikan Kendaraan. Kemudian pengemudi membawa Bon Permintaan yang dikeluarkan oleh bagian perawatan ke mekanik atau bengkel rekanan yang berada di dalam lokasi Kantor Angkutan untuk mulai melakukan perawatan kendaraan sesuai dengan kebutuhan. Proses penagihan perawatan yang dilakukan oleh bengkel rekanan dilakukan setiap bulan dari bengkel rekanan pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan.



Gambar IV.25. Bon Permintaan dan Buku Besar Perbaikan Kendaraan



Gambar IV.26. Buku Kendali Perbaikan Kendaraan